Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · COTAS PARA EL CAMBIO TOTAL

De un estanque se filtra agua a una tasa $r(t)$ que disminuye con el tiempo:

t (h)	0	2	4	6	8
r (L/h)	8,0	6,5	5,2	4,0	3,1

¿Qué se puede asegurar sobre el volumen V filtrado en las 8 horas?

A) $V = 42{,}5$

B) $37{,}6 \le V \le 47{,}4$

C) $V \le 37{,}6$

D) $18{,}8 \le V \le 23{,}7$

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.1.

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Decreciente

En cada tramo la tasa está entre la final y la inicial.

2 Cotas

Superior (izquierdos): $2(8 + 6{,}5 + 5{,}2 + 4) = 47{,}4$; inferior (derechos): $2(6{,}5 + 5{,}2 + 4 + 3{,}1) = 37{,}6$.

3 Conclusión

$37{,}6 \le V \le 47{,}4$ litros.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el promedio de las estimaciones, que no se puede asegurar.

C) Con tasa decreciente, $37{,}6$ es una cota inferior, no superior.

D) Olvida multiplicar por $\Delta t = 2$ h.

Idea clave. Con tasa decreciente, la estimación izquierda es la cota superior.